

Document réponse

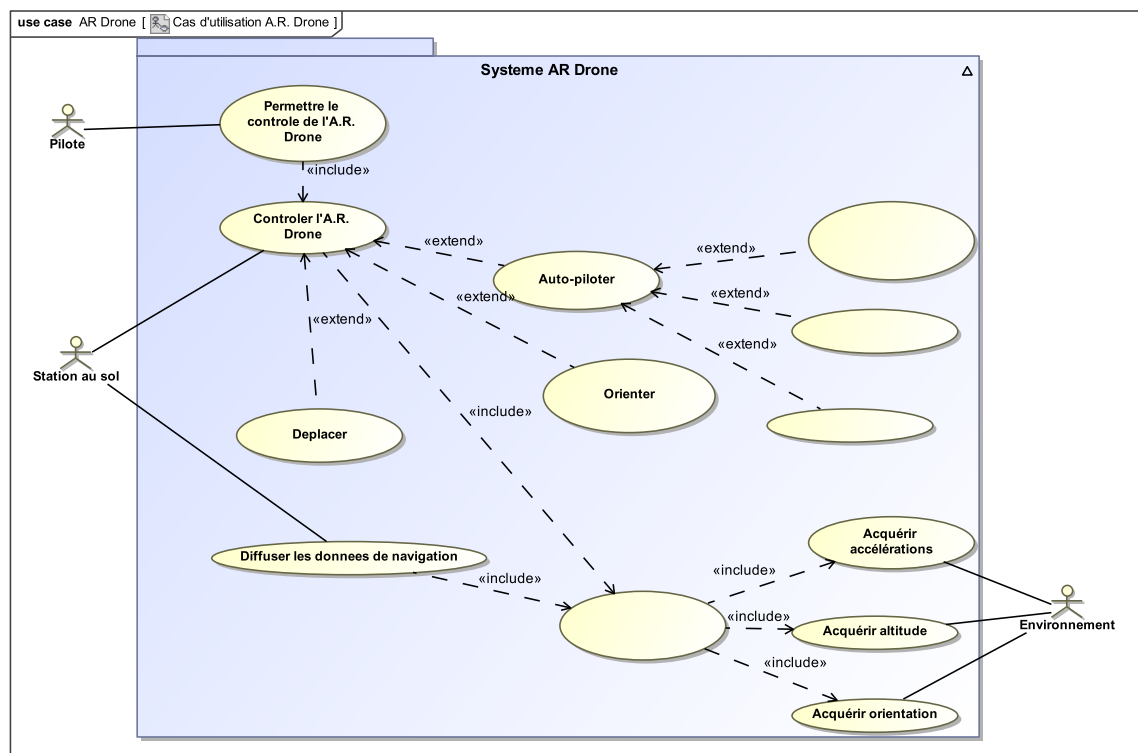
Nom :

Prénom :

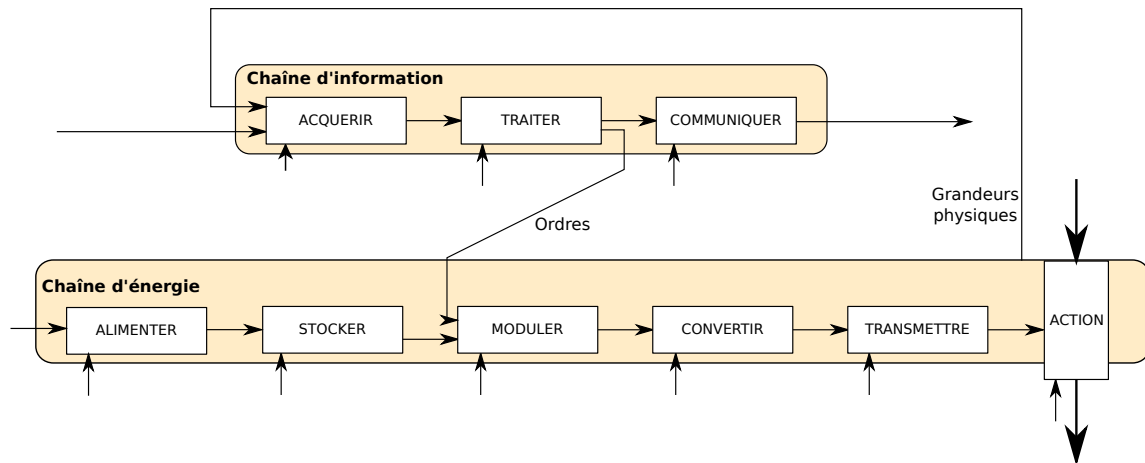
Classe :

Modélisation multiphysique d'un drone quadricoptère

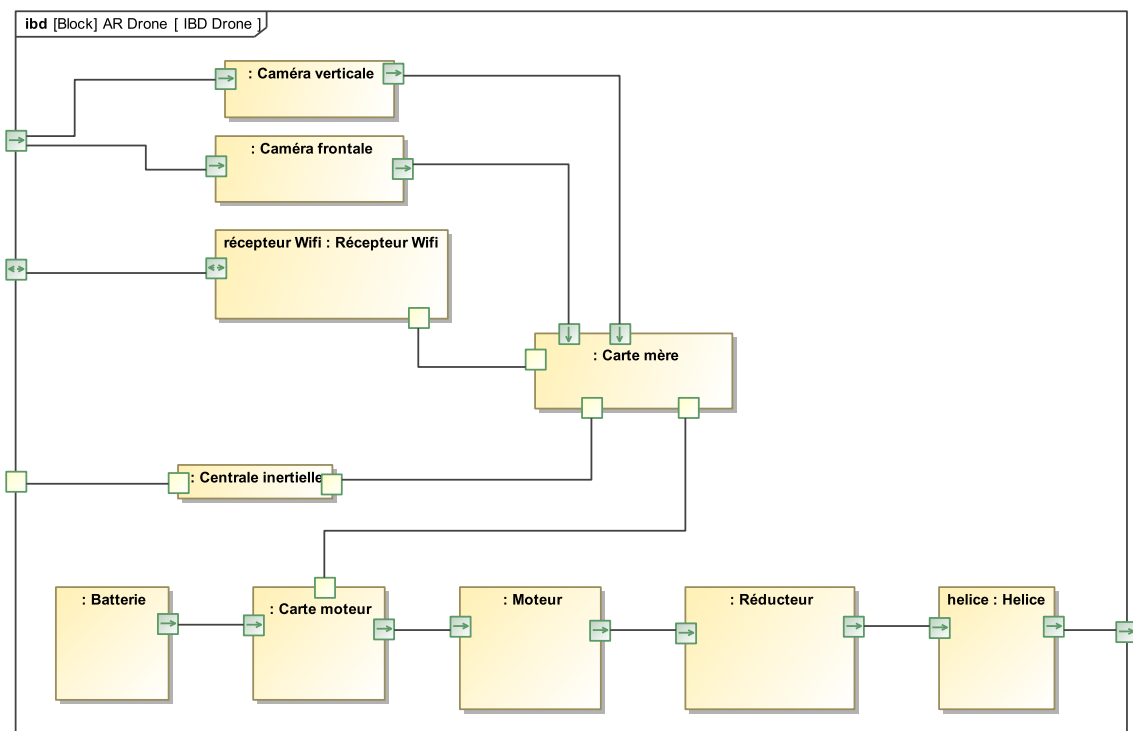
Q 1 : On donne ci-dessous un diagramme de cas d'utilisation partiel. Proposer des suggestions pour les cas d'utilisation manquants.



Q 2 : En se basant sur ce dernier proposer une architecture fonctionnelle sous la forme d'une chaîne fonctionnelle.



Q 3 : Préciser la nature des flux.



Q 4 : Pour un réducteur de vitesse, le rapport des vitesses de rotation est égale à l'inverse du rapport des nombres de dents. Donner le rapport de réduction $r = \frac{\omega_r}{\omega_m}$.

Q 5 : Compléter le tableau suivant en faisant les applications numériques pour ω_m , ω_r et N_r .

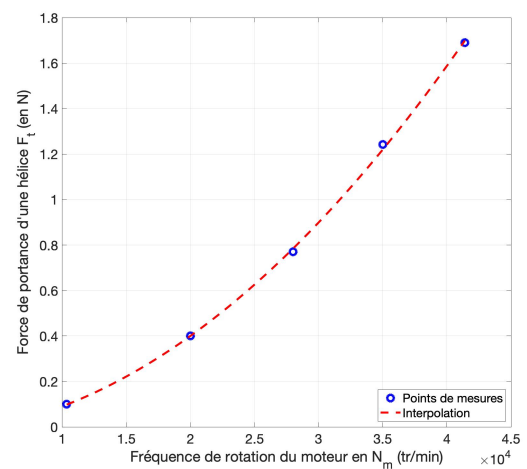
fréquence de rotation du moteur N_m (tr/min)	Vitesse de rotation du moteur ω_m (rad/s)	Vitesse de rotation des hélices ω_r (rad/s)	Fréquence de rotation des hélices N_r (tr/min)	Force de portance F_t (N)	Couple de traînée C_t (N.m)
10350				0.1	-0,002
20000				0.4	-0,007
28000				0.77	-0,015
35000				1.2423	-0,02
41400				1.69	-0,033

Q 6 : En vous aidant des données du cahier des charges proposer un point de fonctionnement liées aux performances annoncées par le constructeur du drone en vol stationnaire (vitesse de rotation du moteur).

Q 7 : A l'aide des données fournies en annexe, donner la masse totale (m_g en kg) du drone puis son poids noté (P).

Q 8 : A l'aide des données fournies en annexe dire et justifier si le vol stationnaire est obtenu avec les conditions annoncées par le constructeur.

Q 9 : Proposer une valeur de fréquence de rotation des hélices garantissant le vol stationnaire. La calculer en tr/min (N_m) puis en rad/s (ω_m).

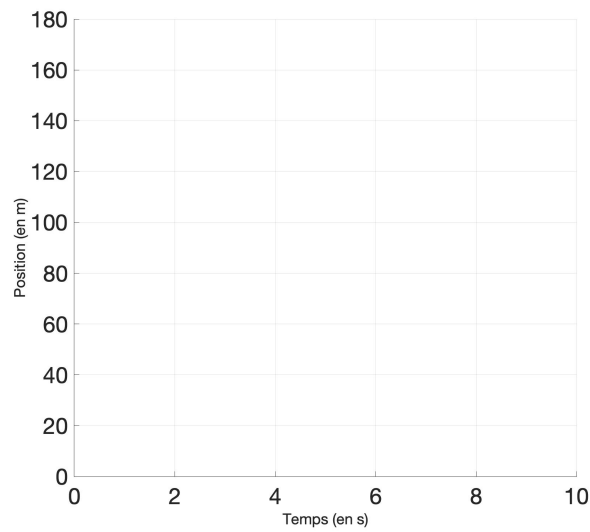
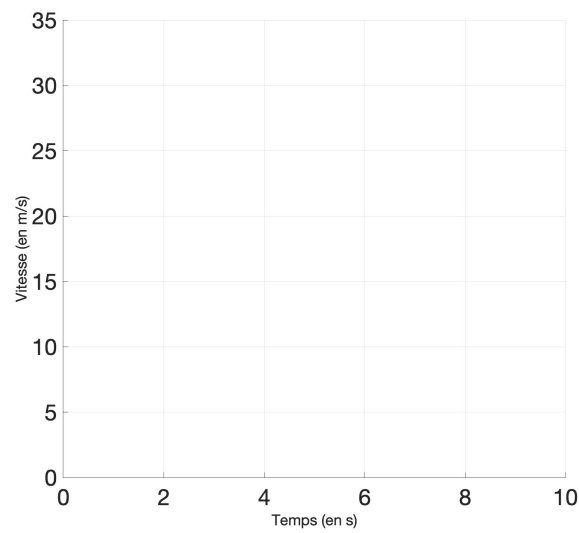
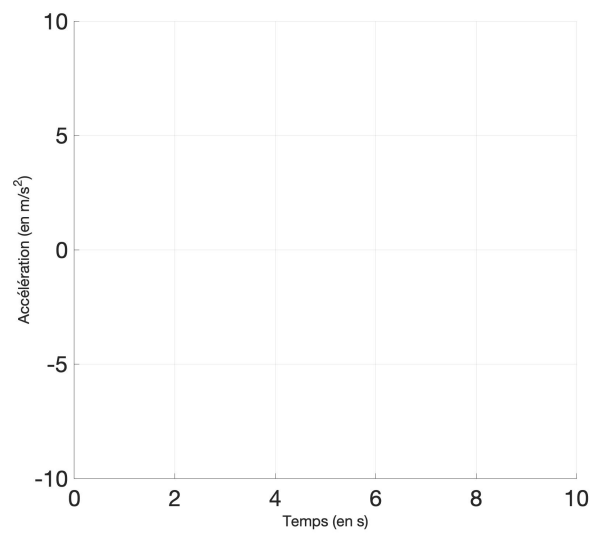


Q 10 : Donner les valeurs maximales et minimales de l'effort de portance globale (F_{tg}^{max} et F_{tg}^{min}) pour le drone en tenant compte des quatre hélices.

Q 11 : Décrire de quel principe vient cette formule et quelles en sont les hypothèses.

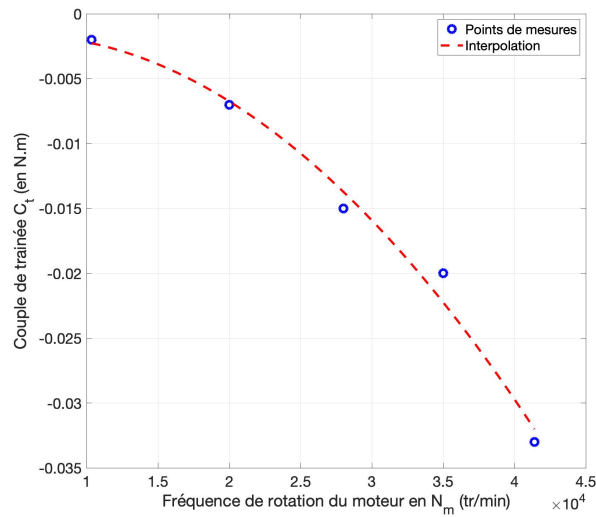
Q 12 : Calculer alors l'accélération ascensionnelle maximale du drone ($a^{max}(t)$).

Q 13 : En considérant les performances optimales du drone et avec un profil trapézoïdal en vitesse et sans limite de vitesse ascensionnelle, déterminer l'augmentation d'altitude (notée Δz) que le drone peut effectuer sur une durée de 10s ($t_f = 10s$). Pour cela on complètera les figures du document réponses concernant les profils d'accélération, vitesse et position obtenues avec les caractéristiques déterminées précédemment.



Q 14 : Commenter les résultats obtenues. Préciser les hypothèses manquantes qui peuvent expliquer ce résultat.

Q 15 : Calculer la puissance dissipée instantanée pour le drone complet dans le cas du vol stationnaire avec les performances annoncées par le constructeur et celles obtenues avec les performances mesurées précédemment (tableau 1.) On pourra également utiliser la courbe donnant le couple de trainée C_t en fonction de la fréquence de rotation du moteur.



Q 16 : Déterminer l'énergie contenue dans la batterie en J .

Q 17 : En supposant le rendement de fonctionnement du moteur idéal (la puissance de la batterie est entièrement consommée par les hélices), en déduire une estimation de l'autonomie en vol stationnaire.

Q 18 : Compléter les deux blocs vides en précisant les composants permettant d'assurer leur fonctions. Préciser la grandeur d'entrée et de sortie de ce schéma bloc.

